

进展简介

陶哲轩和 Syracuse 猜想

Jean-Paul Allouche

摘要 我们首先回顾一下 Syracuse 猜想 (也称为 “ $3n + 1$ ” 问题), 并快速概述该主题的已知结果. 然后我们将尝试给出一些陶哲轩最近关于这个猜想的一个精彩结果背后的想法.

1. 引言

Syracuse 猜想, 又称 Collatz (柯拉茨) 猜想、Kakutani (角谷) 猜想或 $3x + 1$ 问题 (甚至还有 B. Thwaites 的题为 “我的猜想 (My conjecture)” 的论文), 是那些陈述简单、证明困难、非常有吸引力的数学问题之一, 在某种程度上, 其中许多 (大多数) 问题仍然悬而未决. 可以考虑一下 Goldbach (哥德巴赫) 猜想的例子或 Fermat (费马) (-Wiles (怀尔斯)) 定理的例子. 这些非常困难的猜想的一个共同特点是它们的简单陈述吸引了很多业余爱好者, 他们当然是好意的, 但有时难以说服他们: 他们的方法既幼稚又错误. 然而, 我们很难责怪他们, 因为即使 “专业数学家” 也经常被这些猜想所吸引, 然后意识到他们自己尝试的证明不成功. 他们可能不知道, 关于这个猜想 P. Erdős (爱尔迪希) 曾经对 J. C. Lagarias 说过: “绝望. 绝对地无望”, 这 ... 不是很令人鼓舞.

让我们回顾一下 Syracuse-Collatz-Kakutani- $(3x + 1)$ -Thwaites 问题的陈述.

猜想 令 f 是由下式定义的正整数集上的函数:

$$f(n) = \begin{cases} \frac{3n+1}{2} & \text{若 } n \text{ 是奇数,} \\ \frac{n}{2} & \text{若 } n \text{ 是偶数.} \end{cases}$$

那么 f 的所有轨道最终都等于 $(1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots)$.

换句话说, 将 f^k 定义为 f 的第 k 次迭代, 那么每个正整数 n 在 f 下的轨道, 即序列 $(n, f(n), f^2(n), \dots)$, 包含数 1, 由此它交替地取值 1 和 2.

注 (i) 这个猜想显然等价于以下猜想: 令 $v_2(n)$ 是整数 n 的 2-adic 赋值 (换言之, 使得 2^a 整除 n 的最大整数 a), 并令 g 是定义在奇整数集上由 $\text{Syr}(n) = (3n + 1)/2^{v_2(3n+1)}$ 定义的函数. 那么, 对于任何奇数 n , 存在一个整数 ℓ , 使得 $\text{Syr}^\ell(n) = 1$.

(ii) 这个猜想和在本文主题的陶哲轩结果之前的几乎所有结果, 都可在 J. C. Lagarias 的书 [9] 中找到.

我们这里建议先回忆一下到目前为止已经证明的结果, 然后尝试总结陶哲轩的结果, 其表述如下 [12].

译自: Eur. Math. Soc. Mag., 123 (2022), p. 12–16, T. Tao and the Syracuse conjecture, Jean-Paul Allouche. Copyright ©the European Mathematical Society 2022. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会授予译文出版许可.

Jean-Paul Allouche 是法国国家科学研究中心 (CNRS) 的研究主任, 已退休, 他的邮箱地址是 jean-paul.allouche@imj-prg.fr.

定理 (陶哲轩) f 的几乎所有轨道都包含一个几乎有界的元素.

2. 开始步骤

这个猜想陈述的简单性可能会促使我们“玩”它并做实验. 如果我们对足够小的整数计算 f 的迭代, 我们很快就会看到其轨道达到 1, 因此最终等于 $(1, 2, 1, 2, 1, 2, \dots)$. 我们还看到 27 的轨道的前周期 (即周期部分之前的一部分) 比较小整数轨道的前周期长得多 (奇怪吗?).

另一个非常一般的观察是将 f 应用于“所有整数的一半”, 即应用于偶数, 其结果小于初始值. 此外, 如果我们考虑形如 $(4m+1)$ 的整数, f 的连续应用得到 $4m+1 \rightarrow 6m+2 \rightarrow 3m+1$. 由于 $3m+1 < 4m+1$ (至少对于 $m > 0$), 因此我们得到, 在 f 的两次迭代之后, “ $(4m+1)$ ” 导致一个小于初始值的数. 所以, 实际上至少“所有整数的 $3/4$ ” 属于集合 $S := \{n > 0 \mid \exists k, f^k(n) < n\}$. 更确切地说, 对于一个 (正) 整数集 A , 根据定义 $\#\{n \in A \mid n \leq x\}/x$ (当 $x \rightarrow +\infty$ 时) 的极限, 如果存在的话就是 A 的自然密度 (用上极限和下极限代替极限时我们定义 A 的上密度和下密度). 因此我们刚才看到的等价于集合 S 的下密度大于等于 $3/4$ 的陈述. 如果我们现在继续考虑 $8m+j$ 形式的整数, 其中 $j \in [0, 7]$, 则对模 2^a ($a = 4, 5, \dots$) 剩余类中的整数, 我们相继获得 S 下密度的下界越来越接近于 1. 本文作者在 1970 年代后半期利用首批可编程袖珍计算器之一 (TI 58) 进行了这些实验: 在计算器运行 48 小时或更长时间后, 我们得到的值非常接近 1, 以至于很想尝试证明这个结果, 希望它比初始猜想简单些.

现在是做一些数学的时候了——暂时的简单——通过陈述以下结果.

定理 S 的下密度等于 1, S 的密度亦然.

该证明基于对模 2^a 剩余类的研究. 以上对于模 2 或 4 整数的概述很容易通过对 a 的归纳而被推广.

命题 (i) 令 $\alpha(a, j) := \#\{v \in [0, a-1] \mid f^v(j) \text{ 为奇数}\}$. 则

$$f^a(2^a n + j) = 3^{\alpha(a, j)} n + f^a(j).$$

(ii) 对所有 $i \in [0, a]$, 我们有

$$\#\{j \in [0, 2^a - 1] \mid \alpha(a, j) = i\} = \binom{a}{i}.$$

我们从这个命题中看到, 当 $n \leq x$ 时 $f(n)/n$ 的研究将涉及二项式系数的截尾和. 为了估计这些和, 我们使用以下引理.

引理 对所有 $\varepsilon \in (0, 1)$, 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得对所有充分大的 a 值有

$$\frac{1}{2^a} \sum_{|i-a/2| > \varepsilon a} \binom{a}{i} \leq \eta^a.$$

G. Tenenbaum 提出的这个引理的证明利用了关系式

$$\sum_{i=0}^m \binom{a}{i} = (a-m) \binom{a}{m} \int_1^2 t^m (2-t)^{a-m-1} dt \quad \text{对于 } m \leq a-1,$$

这可以通过对 m 的有限归纳来证明, 顺便提一句, 这也是 L. Comtet 出色的书中的一个练习 ([4, 练习 12, 第 91 页]). 更多详情, 可参考作者发表在《Bordeaux 数论研讨会 (Séminaire de Théorie des Nombres de Bordeaux)》上的一篇论文 [1]. 密度 1 的结果也

由 C. J. Everett (1977 年, [5]), H. Möller (1977 年, [10]) 和 E. Heppner (1978 年, [6]) 分别独立地证明, 以及 R. Terras 在他 1976 年和 1979 年的论文 [13, 14] 中对于最初的问题或对于 H. Hasse 的推广的证明, 请见本节末的注. 这些几乎在同一时间独立撰写的不同论文表明, 密度 1 的结果并不是很困难. 它依赖于一个不平凡的极限, 这仍然是一个相当容易的练习. 他们还揭示了当时电子工具的缺失 (虽然 Zentralblatt 和称为《数学评论 (Mathematical Reviews)》的《数学科学网 (MathSciNet)》以纸质形式存在). 然而, 我记得, M. Mendès France 事后告诉我关于 Heppner 和 / 或 Möller 的论文, 并在我的储物柜里放了一封字迹很容易辨认的“匿名”信: 忘了这个问题. 一位祝你好运的朋友——这证实了由 Lagarias 提供的 Erdős 的观点.

为什么这个密度结果不能提供猜想的证明? 破坏整体的是密度计算极限中的余项——我们实际得到的结果可以表述如下:

$$\#\{n \leq x \mid \exists k, f^k(n) < n\} = x + O(x^{1-\delta}), \quad \text{对某个 } \delta \in (0, 1).$$

事实上, 即使我们有 $O(1)$, 我们仍然只能获得该猜想的一种弱形式, 即任何轨道最终都会“循环” (即最终是周期的¹⁾), 但可能存在不止一个循环. 人们甚至可以通过使上述 k (对数地) 依赖于 n 来改进这一点, 但这仍然与实际猜想相去甚远, 即使是其弱形式.

然而, 作者忽略的是他在 [1] 中所获得的结果 (实际上比上面所述的更精确一些) 可以产生更多的东西, 即集合 $S_c := \{n \mid \exists k, f^k(n) < n^c\}$ 对于 $c > 0.8691$ 的密度为 1. I. Korec 在 1994 年的 [7] 中提到这一点, 而这是他论文的审稿人指出的. Korec 将 0.8691 改进为 $\log 3 / \log 4$, 大约为 0.7925 (见 Lagarias 在《数学科学网》的评论 MR1290275).

注 根据 H. Hasse 的说法, 该猜想的一个更一般的表述是将“乘以 3 并加 1, 然后除以 2, 或除以 2, 取决于初始整数模 2 的值”, 替换为“乘以 m 并加固定完全剩余系中一个合适的剩余, 然后除以 d , 或除以 d , 取决于初始整数是否可被 d 整除”. 此时的猜想是, 存在一个函数 Φ , 使得如果 $m < \Phi(d)$, 则所有轨道最终都是周期的, 并且存在有限数量的可能周期, 而如果 $m > \Phi(d)$, 则至少存在一个非终极周期轨道. Möller [11] 提出函数 $\Phi(d) = d^{d/(d-1)}$. (注意, 对于 $d = 2$ 而言, $m = 3$ “刚好”在阈值 $d^{d/(d-1)}$ 之下.) 上面引用的一些作者还给出了这个推广的密度结果.

3. 走得更远一点

我们现在对其他一些结果给出简要说明 (上面提到的 Lagarias 的书非常完整, 特别包括令人印象深刻的带注释的参考书目). 我们将不讨论产生巨大整数 N 的数值结果, 使得猜想对于所有整数 $n \leq N$ 都是正确的, 也不讨论那些表明除了 (1, 2) 之外的任何可能周期的元素数目, 因为此时函数 f 的轨道必然非常大.

一个有趣的理论问题是: 关于整数 n 我们能说什么吗? 对这样的 n , 存在 k , 使得 $f^k(n) = 1$. 换句话说, 我们能否问在 f 的迭代下 1 有“多少”原像? 因为我们对这个函数 f 缺乏了解, 我们甚至不能说这个集合的密度为 1. 迄今为止获得的最好结果是以下

1) 让我们回想一下, 一个序列 $(u_n)_{n \geq 0}$ 称为最终是周期的, 如果对于足够大的指标它是周期的, 即如果存在 $n_0 \geq 0$ 和 $T \geq 1$, 使得对于所有 $n \geq n_0$ 和所有 $k \geq 0$, 我们有 $u_{n+kT} = u_n$.——原注

类型的一个下界

$$\#\{n \leq x \mid \exists k, f^k(n) = 1\} > x^d, \quad \text{对充分大的 } x,$$

d 的最新值之一是 $d = 0.84$, 见 [8].

4. 陶哲轩得到的结果

4.1 介绍性说明

与本概述开头回忆的经典猜想的情形一样, 每当我们未能获得所需的结果时, 我们总是试图至少获得一个较弱的形式. 一个典型的例子是 Goldbach 猜想, 陈景润在 [3] 中证明了一个较弱的形式: 任何足够大的偶数都是一个素数和一个至多有两个素因数的数之和. 或者想想 Fermat-Wiles 定理, 试图将其限制在“第一种情形”(如果 $x^p + y^p = z^p$, 则 $xyz \equiv 0 \pmod{p}$). 上面已经描述了这种类型的一些结果, 特别是指出当 $c > 0.7925$ 时集合 $\{n \leq x \mid \exists k, f^k(n) < n^c\}$ 的密度等于 1.

最后一个结果可以表示如下: 几乎所有整数在它们的由 f 生成的轨道上都有一个元素小于所考虑整数的 0.7925 次幂. 这当然是 (方便地) 滥用语言, 因为密度不是整数集上的概率. 利用这个术语, 人们可以问能够得到哪个“最佳函数” B 以代替集合 $\{n \mid \exists k, f^k(n) \leq n^c\}$ 中的 n^c , 而保持这个集合的自然密度等于 1. 换句话说, B 应该是这样的, 几乎所有整数 n 在它们的由 f 生成的轨道上都有一个元素 $\leq B(n)$. 一个警告是必要的: 例如陶哲轩的论文指出, 不能通过“迭代”来“改进” $n \rightarrow n^c$. 的确, 即使对于几乎所有整数 n , 存在一个满足 $n' \leq n^c$ 的元素 $n' = f^k(n)$, 不能将“几乎所有”的结果应用于 n' 以获得一个元素 $n'' = f^\ell(n')$, 使得 $n'' \leq (n')^c$, 因此 $f^{k+\ell}(n) = f^\ell(n') = n'' \leq (n')^c \leq (n^c)^c = n^{c^2}$, 因为 n' 很可能属于“几乎所有”的例外集, 并且没有关联的 n'' . 还要注意, 我们不知道如何获得 $B(n) = 1$, 因为我们不知道 (上一节末) Syracuse 猜想对几乎所有整数都成立. 陶哲轩的“绝技”是证明, 以对数密度取代自然密度 (见下文), 即可以把 B 取为任何趋于无穷大的函数, 趋于无穷大的速度可以任意慢. 例如, 陶哲轩写下 $B(n) = \log \log \log \log n$, 或许会心于“类似 Erdős”的估计. 他以形象的方式总结了这一点, 指出我们可以采取“几乎有界的” B .

定义 一个整数集合 $A \subset \mathbb{N}$ 被称为具有一个等于 δ 的对数密度, 如果当 $x \rightarrow \infty$ 时,

$$\frac{1}{\log x} \sum_{n \leq x, n \in A} \frac{1}{n}$$

的极限存在并等于 δ .

注 如果一个整数集的自然密度存在, 则其对数密度也存在并且等于自然密度. 反之不真.

4.2 陶哲轩的定理

正如我们在上面看到的, 陶哲轩在他的定理中规定了一个惊人的, 甚至是中间的 (在术语的非贬义意义上 ...) 陈述: f 几乎所有的轨道都包含一个几乎有界的元素. 这意味着, 对于任何趋于无穷大的函数 B , 集合 $\{n \mid \exists k, f^k(n) < B(n)\}$ 的对数密度等于 1. 我们将尝试以启发式的方式描述 (正如陶哲轩本人在他论文的前几页中所做的那样), 但避

免技术细节 (论文有 49 页)——证明的步骤和论文所暗示的小改进.

(1) 研究函数 f 经典地等价于研究陶哲轩称为 Syr 的函数. 令 $v_2(n)$ 为整数 n 的 2-adic 赋值, 即 $v_2(n) = a$, 如果 2^a 整除 n , 且 2^{a+1} 不整除 n . 我们在奇整数集上定义函数 Syr :

$$\text{如果 } n \text{ 是奇数, 则 } \text{Syr}(n) = \frac{3n+1}{2^{v_2(3n+1)}} = f^{v_2(3n+1)}(n).$$

当然, Syracuse 猜想是, 对于任何奇数 n , 存在一个整数 k , 使得 $\text{Syr}^k(n) = 1$. 陶哲轩的原始命题等价于: 令 B 是定义在奇整数集上的函数, 它在无穷远处趋于无穷大. 那么, 对于几乎所有整数 N , 存在一个整数 k , 使得 $\text{Syr}^k(N) < B(N)$ (这里“几乎所有整数”是指奇整数集中使该不等式成立的整数, 它在所有整数集合中具有对数密度 $1/2$).

(2) 对于奇整数 N , 我们如何计算 Syr 的迭代? 注意 $a_1(N) := v_2(3N+1)$, $a_2 := v_2(3\text{Syr}(N)+1)$, $a_3 := v_2(3\text{Syr}^2(N)+1)$, 等. 显然¹⁾

$$\begin{aligned} \text{Syr}(N) &= (3N+1)2^{-v_2(3N+1)} \\ &= 3 \cdot 2^{-a_1(N)}N + 2^{-a_1(N)}, \\ \text{Syr}^2(N) &= (3\text{Syr}(N)+1)2^{-v_2(3\text{Syr}(N)+1)} \\ &= 3^2 \cdot 2^{-a_1(N)-a_2(N)} + 3 \cdot 2^{-a_1(N)-a_2(N)} + 2^{-a_2(N)}, \\ &\text{等等.} \end{aligned}$$

因而

$$\begin{aligned} \text{Syr}^n(N) &= 3^n 2^{-a_1(N)-a_2(N)-\cdots-a_n(N)}N \\ &\quad + F_n(a_1(N), a_2(N), \dots, a_n(N)), \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} F_n(a_1(N), a_2(N), \dots, a_n(N)) \\ &:= 3^{n-1} 2^{-a_1(N)-a_2(N)-\cdots-a_n(N)} \\ &\quad + 3^{n-2} 2^{-a_2(N)-a_3(N)-\cdots-a_n(N)} \\ &\quad + \cdots + 3^1 2^{-a_{n-1}(N)-a_n(N)} + 2^{-a_n(N)}. \end{aligned}$$

这个公式可以与上面看到的 f 进行比较: $f^a(2^a n + j) = 3^{\alpha(a,j)} n + f^a(j)$, 这本质上说, 对于模 2^a 一个剩余类中一个整数的逐次像, 通过该类一个代表的像, 直到迭代次数等于 a , 我们可以估计原逐次像的值 (这样, 如果我们选择了在 $[0, 2^a)$ 中的代表, 那么这个迭代次数是所考虑整数的对数阶).

(3) 如上, 取 $a_j(N) = v_2(3\text{Syr}^{j-1}(N)+1)$. 然后, 启发式地, 对于一个“典型的”足够大奇数 N , 并且 n 远小于 $\log N$, 则向量 $(a_1(N), a_2(N), \dots, a_n(N))$ 的行为如同一个大小为 n 且参数为 $1/2$ 的几何随机向量, 即一个参数为 $1/2$ 的几何独立随机变量的 n 元组. 更准确地说, “行为如同”必须在随机变量之间的距离很小的意义上理解, 其中在同

1) 原文把以下两式中的 “3.”, “3².”, 和 “3.” 分别误为 “3.”, “3².”, 和 “3.”.——译注

一离散空间 R 中取值的两个离散随机变量 X 和 Y 之间的距离是下述总变差

$$\sum_{r \in R} |\mathbb{P}(X = r) - \mathbb{P}(Y = r)|.$$

陶哲轩的论文中证明的一个命题指出, 步骤 (3) 开始处用楷体字写出的启发式性质是合理的, 如果 N 模 2^m 一致分布, 这里 m 略大于 $2n$. 这对几乎所有 N 和对一个小常数 γ 具有 $\gamma \log N$ 阶的 n , 给出了对 $\text{Syr}^n(N)$ 的一个良好控制. 因为启发式地有一个像 $\text{Syr}^n(N) \approx (3/4)^n N$ 的估计, 实际上 $\text{Syr}^n(N) = e^{O(\sqrt{n})} (3/4)^n N$ (通过中心极限定理或 Chernoff 界), 这样就再一次得到了上面提到的 Korec 的结果: 当 $c > 0.8691$ 时, 集合 $S_c := \{n \mid \exists k, f^k(n) < n^c\}$ 的密度为 1. 正如陶哲轩所指出的那样, 这种结果有点类似于发展偏微分方程的“几乎肯定的局部适定性结果”, 其中几乎所有初始条件都具有良好的短时控制. 此外, 我们想要证明的定理类似于“几乎肯定的几乎全局适定性”结果. 现在如何从“局部”到“全局”?

(4) 最后也是最困难的一步是通过引入一个进一步“加速”上面看到的映射 f 和 Syr 的函数来回答上述问题. 这个“第一通道”函数 Pass 定义如下: 对于 $x \geq 1$ 和任何奇整数 N , 我们记

$$T_x(N) := \inf\{n \in \mathbb{N} \mid \text{Syr}^n(N) \leq x\},$$

并有通常的约定: 如果对于所有 n 有 $\text{Syr}^n(N) > x$, 则 $T_x(N) := +\infty$. 此时第一个通道函数定义为

$$\text{Pass}_x(N) := \text{Syr}^{T_x(N)}(N).$$

陶哲轩受到 J. Bourgain (布尔盖恩) 一个工作 [2] 的启发, 由于一个不变概率测度的构造, 后者得以从局部的几乎处处过渡到全局的几乎处处. 呜呼! 这在这里是不可能的, 但是陶哲轩通过引入一系列概率测度来解决这个问题, 这些概率测度通过迭代 Syr 可变次数来近似地传输到另一个. 这就是允许使用迭代论证的原因, 这正如我们在 §4.1 开始处关于 n^c 和 $(n^c)^c$ 所指出的那样, “直接”是不可行的.

我们不会再试图揭开陶哲轩出色证明的神秘面纱, 他的高超技术, 但最重要的是他的创造性, 几乎没有被触及. 试着总结一下——十分示意地——让我们首先描述一个专业数学家和业余爱好者共同的诱惑. 前者发现了 Syracuse 猜想; 而对后者, 基本上, 应用 f 的迭代从一开始似乎就大致包括每两次用大约 $3/2 \cdot n$ 更换 n (当 n 为奇数时), 或用 $1/2 \cdot n$ 更换 n (当 n 为偶数时); 换言之, 对 f 迭代两次大约相当于将 n 乘以 $3/4$. 例如 (“合理地选择” 初始整数后),

$$17 \xrightarrow{f} 26 \xrightarrow{f} 13 \xrightarrow{f} 20 \xrightarrow{f} 10 \xrightarrow{f} \dots,$$

也就是说,

$$17 \xrightarrow{f^2} 13 \xrightarrow{f^2} 10 \xrightarrow{f^2} \dots.$$

因此, 一个典型整数的轨道似乎可以通过不断乘以 $3/4$ 的一个序列近似地获得. 正是这种诱惑——它显然不构成证明, 而陶哲轩以前所未有的努力和技术为代价, 已经把这样一个显然天真的陈述转变为对于几乎所有整数的证明. 不应该对这句话的目的有任何误

解：从“我们大约乘以 $3/4$ ”开始，到陶哲轩的证明及其半百页，至少像把青蛙或蟾蜍变成迷人的公主或王子同样困难。

5. 那么现在怎么办？

现在我们对这个猜想有什么期待？陶哲轩指出，通过进一步完善他的方法，应该可以用“在自然密度中几乎所有的”取代“在对数密度中几乎所有的”。但他几乎没有希望在他陈述中的函数如人所愿那样慢地趋于无穷大可以用一个常数来代替。换言之，即使是“几乎任何整数的轨道最终是周期的”这样的命题仍然完全遥不可及。

致谢 (略)

参考文献

- [1] J.-P. Allouche, Sur la conjecture de “Syracuse-Kakutani-Collatz”. In Sém. Th. Nombres, Bordeaux, CNRS, Talence, Exp. No. 9, 15 (1979)
- [2] J. Bourgain, Periodic nonlinear Schrödinger equation and invariant measures. Comm. Math. Phys. 166, 1–26 (1994)
- [3] J. R. Chen, On the representation of a larger even integer as the sum of a prime and the product of at most two primes. Sci. Sinica 16, 157–176 (1973)
- [4] L. Comtet, Analyse combinatoire. Tome I. Collection SUP: “Le Mathématicien”, Presses Universitaires de France, Paris (1970)
- [5] C. J. Everett, Iteration of the number-theoretic function $f(2n) = n, f(2n+1) = 3n+2$. Adv. Math. 25, 42–45 (1977)
- [6] E. Heppner, Eine Bemerkung zum Hasse-Syracuse-Algorithmus. Arch. Math. (Basel) 31, 317–320 (1978/79)
- [7] I. Korec, A density estimate for the $3x+1$ problem. Math. Slovaca 44, 85–89 (1994)
- [8] I. Krasikov and J. C. Lagarias, Bounds for the $3x+1$ problem using difference inequalities. Acta Arith. 109, 237–258 (2003)
- [9] J. C. Lagarias, The ultimate challenge: the $3x+1$ problem. Amer. Math. Soc., Providence, RI (2010)
- [10] H. Möller, F -Normalreihen. J. Reine Angew. Math. 289, 135–143 (1977)
- [11] H. Möller, Über Hasses Verallgemeinerung des Syracuse-Algorithmus (Kakutani's Problem). Acta Arith. 34, 219–226 (1977/78)
- [12] T. Tao, Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values. arXiv: 1909.03562 (2020)
- [13] R. Terras, A stopping time problem on the positive integers. Acta Arith. 30, 241–252 (1976)
- [14] R. Terras, On the existence of a density. Acta Arith. 35, 101–102 (1979)

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 245 页)

- [34] P. Takáč, An abstract form of maximum and anti-maximum principles of Hopf's type. J. Math. Anal. Appl. 201, 339–364 (1996)
- [35] H. Vogt, Stability of uniformly eventually positive C_0 -semigroups on L_p -spaces. arXiv: 2110.02310v2 (2021)

(张宏根 译 陶雪霖 王维强 校)